2010 年全国硕士研究生招生考试试题

一、选择题(本题共 8 小题,每小题 4 分,共 32 分. 在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,把所选项前的字母填在题后的括号内.)

(1) 函数 $f(x)=\dfrac{x^2-x}{x^2-1}\sqrt{1+\dfrac{1}{x^2}}$ 的无穷间断点的个数为(　　)

(A)0.　　(B)1.　　(C)2.　　(D)3.

(2) 设 y_1,y_2 是一阶线性非齐次微分方程 $y'+p(x)y=q(x)$ 的两个特解,若常数 λ,μ 使 $\lambda y_1+\mu y_2$ 是该方程的解,$\lambda y_1-\mu y_2$ 是该方程对应的齐次方程的解,则(　　)

(A)$\lambda=\dfrac{1}{2},\mu=\dfrac{1}{2}$.　　(B)$\lambda=-\dfrac{1}{2},\mu=-\dfrac{1}{2}$.

(C)$\lambda=\dfrac{2}{3},\mu=\dfrac{1}{3}$.　　(D)$\lambda=\dfrac{2}{3},\mu=\dfrac{2}{3}$.

(3) 曲线 $y=x^2$ 与曲线 $y=a\ln x(a\neq 0)$ 相切,则 $a=$(　　)

(A)4e.　　(B)3e.　　(C)2e.　　(D)e.

(4) 设 m,n 均是正整数,则反常积分 $\displaystyle\int_0^1 \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}}\mathrm{d}x$ 的收敛性(　　)

(A) 仅与 m 的取值有关.　　(B) 仅与 n 的取值有关.

(C) 与 m, n 的取值都有关.　　(D) 与 m, n 的取值都无关.

(5) 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $F\left(\dfrac{y}{x},\dfrac{z}{x}\right)=0$ 确定,其中 F 为可微函数,且 $F'_2\neq 0$,则 $x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y\dfrac{\partial z}{\partial y}=$(　　)

(A)x.　　(B)z.　　(C)$-x$.　　(D)$-z$.

(6) $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\frac{n}{(n+i)(n^2+j^2)}=$(　　)

(A)$\displaystyle\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^x\frac{1}{(1+x)(1+y^2)}\mathrm{d}y$.　　(B)$\displaystyle\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^x\frac{1}{(1+x)(1+y)}\mathrm{d}y$.

(C)$\displaystyle\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^1\frac{1}{(1+x)(1+y)}\mathrm{d}y$.　　(D)$\displaystyle\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^1\frac{1}{(1+x)(1+y^2)}\mathrm{d}y$.

(7) 设向量组 Ⅰ:$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$ 可由向量组 Ⅱ:$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 线性表示. 下列命题正确的是(　　)

(A) 若向量组 Ⅰ 线性无关,则 $r\leqslant s$.　　(B) 若向量组 Ⅰ 线性相关,则 $r>s$.

(C) 若向量组 Ⅱ 线性无关,则 $r\leqslant s$.　　(D) 若向量组 Ⅱ 线性相关,则 $r>s$.

(8) 设 $\boldsymbol{A}$ 为 4 阶实对称矩阵,则 $\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$. 若 $\boldsymbol{A}$ 的秩为 3,则 $\boldsymbol{A}$ 相似于(　　)

(A)$\begin{pmatrix}1&&&\\&1&&\\&&1&\\&&&0\end{pmatrix}$.　　(B)$\begin{pmatrix}1&&&\\&1&&\\&&-1&\\&&&0\end{pmatrix}$.

(C) $\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$.　　(D) $\begin{pmatrix} -1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & 0 \end{pmatrix}$.

二、填空题(本题共6小题,每小题4分,共24分,把答案填在题中横线上.)

(9) 3阶常系数线性齐次微分方程 $y''' - 2y'' + y' - 2y = 0$ 的通解为 $y =$ _____.

(10) 曲线 $y = \dfrac{2x^3}{x^2 + 1}$ 的渐近线方程为_____.

(11) 函数 $y = \ln(1 - 2x)$ 在 $x = 0$ 处的 n 阶导数 $y^{(n)}(0) =$ _____.

(12) 当 $0 \leqslant \theta \leqslant \pi$ 时,对数螺线 $r = e^{\theta}$ 的弧长为_____.

(13) 已知一个长方形的长 l 以2 cm/s的速率增加,宽 w 以3 cm/s的速率增加,则当 $l = 12$ cm,$w = 5$ cm 时,它的对角线增加的速率为_____.

(14) 设 $\boldsymbol{A}$,$\boldsymbol{B}$ 为3阶矩阵,且 $|\boldsymbol{A}| = 3$,$|\boldsymbol{B}| = 2$,$|\boldsymbol{A}^{-1} + \boldsymbol{B}| = 2$,则 $|\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}^{-1}| =$ _____.

三、解答题(本题共9小题,共94分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

(15)(本题满分10分)

求函数 $f(x) = \int_1^{x^2} (x^2 - t)e^{-t^2}dt$ 的单调区间与极值.

(16)(本题满分10分)

(Ⅰ) 比较 $\int_0^1 |\ln t|[\ln(1 + t)]^n dt$ 与 $\int_0^1 t^n |\ln t| dt (n = 1, 2, \cdots)$ 的大小,说明理由;

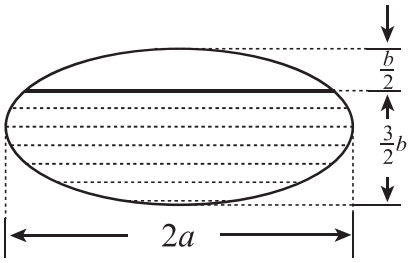
(Ⅱ) 记 $u_n = \int_0^1 |\ln t|[\ln(1 + t)]^n dt (n = 1, 2, \cdots)$,求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n$.

(17)(本题满分 11 分)

设函数 $y = f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = 2t + t^2, \\ y = \psi(t) \end{cases} (t > -1)$ 所确定,其中 $\psi(t)$ 具有 2 阶导数,且 $\psi(1) = \dfrac{5}{2}$, $\psi'(1) = 6$,已知 $\dfrac{d^2y}{dx^2} = \dfrac{3}{4(1+t)}$,求函数 $\psi(t)$.

(18)(本题满分 10 分)

一个高为 l 的柱体形贮油罐,底面是长轴为 $2a$,短轴为 $2b$ 的椭圆. 现将贮油罐平放,当油罐中油面高度为 $\dfrac{3}{2}b$ 时(如图),计算油的质量. (长度单位为 m,质量单位为 kg,油的密度为常量 ρ,单位为 kg/m^3).



(19)(本题满分 11 分)

设函数 $u = f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数,且满足等式 $4\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 12\dfrac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + 5\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$. 确定 a, b 的值,使等式在变换 $\xi = x + ay$, $\eta = x + by$ 下简化为 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = 0$.

(20)(本题满分 10 分)

计算二重积分 $I = \iint\limits_D r^2 \sin\theta \sqrt{1 - r^2 \cos 2\theta}\, dr d\theta$, 其中 $D = \left\{ (r, \theta) \middle| 0 \leqslant r \leqslant \sec\theta, 0 \leqslant \theta \leqslant \dfrac{\pi}{4} \right\}$.

(21)(本题满分 10 分)

设函数$f(x)$在闭区间$[0, 1]$上连续,在开区间$(0, 1)$内可导,且$f(0) = 0, f(1) = \frac{1}{3}$.

证明:存在$\xi \in \left(0, \frac{1}{2}\right), \eta \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$,使得:$f'(\xi) + f'(\eta) = \xi^2 + \eta^2$.

(22)(本题满分 11 分)

设$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 \\ 1 & 1 & \lambda \end{pmatrix}$, $\boldsymbol{b} = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. 已知线性方程组$\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$存在两个不同的解.

(Ⅰ)求λ, a;

(Ⅱ)求方程组$\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$的通解.

(23)(本题满分 11 分)

设$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 4 \\ -1 & 3 & a \\ 4 & a & 0 \end{pmatrix}$,正交矩阵$\boldsymbol{Q}$使$\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AQ}$为对角矩阵,若$\boldsymbol{Q}$的第 1 列为$\frac{1}{\sqrt{6}}(1, 2, 1)^{\mathrm{T}}$,求$a, \boldsymbol{Q}$.